

Facultade de Informática
UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
MENCIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

Análise, deseño e implementación dunha gramola virtual.

Estudante: Carlos Mañoso Sierra
Dirección: Diego Andrade Canosa

A Coruña, June de 2021.

Dedicatoria

Agradecementos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Resumo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Abstract

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Palabras chave:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Keywords:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Índice Xeral

1 Introdución **1**

1.1 Motivación . . . 1
1.2 Obxetivo . . . 1
1.3 Estado da arte . . . 1
1.4 Obxetivos . . . 2
1.5 Estrutura da memoria . . . 2

2 Tecnoloxías **5**

2.1 Linguaxes . . . 5
2.2 Frameworks e librarías . . . 6
2.3 Ferramentas de desenvolvemento . . . 7
2.4 Sistema de xestión de base de datos . . . 7
2.5 APIs . . . 8

3 Análise **9**

3.1 Metodoloxía . . . 9
3.2 Scrum . . . 9
3.2.1 Roles . . . 9
3.2.2 Reunións . . . 10
3.2.3 Artefactos Scrum . . . 10
3.2.4 Scrum no proxecto . . . 10
3.3 Viabilidade . . . 11
3.3.1 Viabilidade económica . . . 11
3.3.2 Viabilidade técnica . . . 11
3.3.3 Viabilidade do mercado . . . 12
3.4 Análise . . . 12
3.5 Requisitos da aplicación . . . 13
3.5.1 Requisitos funcionais . . . 13

3.5.2 Requisitos non funcionais . . . 13
3.5.3 Actores . . . 14

4 Planificación **15**
4.1 Planificación inicial . . . 15
4.2 Adaptación da planificación a Scrum . . . 15
4.2.1 Primeiro sprint . . . 16
4.2.2 Segundo sprint . . . 16
4.2.3 Terceiro sprint . . . 16
4.2.4 Cuarto sprint . . . 16
4.2.5 Quinto sprint . . . 16
4.3 Custos do proxecto . . . 17

5 Deseño **19**
5.1 Arquitectura . . . 19
5.1.1 MVC: Modelo, vista, controlador . . . 19
5.1.2 MVT: Modelo, vista, plantilla . . . 20

6 Contido demostrativo **21**
6.1 Inclusión de imaxes . . . 21
6.1.1 Inclusión de varias sub-imaxes . . . 21
6.2 Inclusión de código fonte . . . 22
6.3 Uso da relación de acrónimos e do glosario . . . 22

7 Conclusións **25**

A Material adicional **29**

Bibliografía **33**

Índice de Figuras

4.1 Mockups do frontend 17
4.2 Estrutura da base de datos 18

6.1 Pé de imaxe descritivo 21
6.2 Pé de imaxe xeral 23

Índice de Táboas

4.1 Tempo empregado no proxecto 17

Capítulo 1

Introdución

NESTE primeiro capítulo da memoria, se explica á motivación, se expoñen os obxectivos e se define á estrutura.

1.1 Motivación

Durante a décadas dos 60 e 70 a industria musical sufriu unha revolución, nunha gran parte dos lugares de restauración comezaron aparecer aparellos que permitían elixir as seguintes cancións no local, as gramolas. Coa dixitalización da música, as gramolas foron desaparecendo e nalgúns casos adaptándose os novos formatos e dixitalizandose. Nos nosos días, coas grandes facilidades que existen e a música na nube é moi complicado atopar un bar no que se permita elixir a seguinte canción, coma antes.

1.2 Obxetivo

O obxetivo principal de esto proxeto é crear unha gramola virtual baseada nun servidor no que tanto o administrador da gramola coma os usuarios dispoñan dunha interface o mais sinxela posible, facendo deste xento mais doada a súa utilización.

1.3 Estado da arte

Existen diferentes tipos de gramolas físicas, similares as antigas pero cun repertorio musical moi amplo e dotadas das maiores novidades. En canto a gramolas sen aparellos físicos controladas polos clientes dende os seus dispositivos, existe un mercado pequeno.

TouchTunes

Expandida por Norte América e parte de Europa é a mais coñecida, dispón dun gran catálogo, sistema de adaptación da música ao local e diferentes ferramentas para o entretemento dos clientes. Ten un sistema de créditos que se poden consumir nos diferentes establecementos nos que está implantada a plataforma. Páxina oficial TouchTunes

AMI

Como directa competidora de TouchTunes, AMI entertainment comezou creando pianos nos que introducindo unha moeda podíase elixir algunha das cancións, posteriormente adicaronse a facer gramolas físicas e nos nosos días seguen coa dixitalización destas. Tamén funciona cun sistema de créditos pra facer soar a música que mais che gusta. Páxina oficial de AMI entertainment

Outloud

A diferenza das anteriores, esta aplicación está mais pensada pra uso particular, pódese descargar en dispositivos Android ou iOS e a través da rede local os usuarios poden xestionar a lista de reprodución. Páxina oficial Outloud

Raveberry

Este proxecto similar a Outloud está pensado pra ser usado dende unha RaspberryPi, o seu punto forte é a integración de multitude de servizos de transmisión de música e permitir os seus usuarios xestionaren a cola de reprodución dun xeito democrácito. Repositorio de Raveberry en Gitub

1.4 Obxetivos

O principal obxetivo do proxecto é crear unha aplicación web para xestionar unha gramola virtual. Preténdese que a interación dos usuarios seña o mais sinxela posible, permita crear unha cola de reproducción e escoitala en calqueira dispositivo con Spotify, para isto desenvolverase un frontend e un backend en Ionic e Django respectivamente.

1.5 Estrutura da memoria

Este documento estruturase en X capítulos e X anexos

- Neste primeiro capítulo.

- No capítulo 2.

Capítulo 2

Tecnoloxías

NESTE segundo capítulo explicase as tecnoloxías utilizadas durante o proceso de desenvolvemento.

2.1 Linguaxes

HTML

HyperText Markup Language (HTML) é unha linguaxe de marcado estándar, utilízase na maioría das páxinas webs xa que serve para crear a estrutura destas, en conxunto con JavaScript e Cascading Style Sheets (CSS) permite cambiar a aparencia e a funcionalidade.

JavaScript

JavaScript é unha linguaxe de programación interpretado, permite engadir contido dinámico e interactivo as páxinas web, pode ser inserido en calquera parte do código dunha páxina web.

LaTeX

LaTeX é un sistema de composición de textos de alta calidade. En xeral é usado para crear artigos e documentos técnicos e científicos aínda que pode utilizarse para todo tipo de textos.

Python

Trátase dunha linguaxe de programación interpretado, que fai fincapé na lexibilidade do código. É multiparadigma xa que acepta tanto programación orientada a obxectos, imperativa e funcional.

Sass

Linguaxe de folla de estilos en cascada, é unha linguaxe de script que é traducido a Cascading Style Sheets (CSS) permite xerar de forma automática follas de estilo engadindo características propias de linguaxes de programación coma variables, funcións, etc.

SQL

É unha linguaxe cun dominio específico, é usado para o deseño e mantemento de bases de datos relacionais, particularmente útil usando modelos de datos.

TypeScript

TypeScript é unha liguaxe de programación libre e open source, trátase dun superconxunto de JavaScript, engade a estes tipos estáticos e obxectos baseados en clases, principalmente é usado para o desenvolvemento de aplicacións do lado do cliente.

2.2 Frameworks e librarías

Angular

Angular é un framework para aplicacións web, está desenvolvido en TypeScript, utilízase pra crear aplicacións web dunha soa páxina, co obxectivo do aumento de aplicacións baseadas no navegador con capacidade Modelo Vista Controlador.

Django

Django é outro framework, baseado en Python, facilita a creación de sitios webs complexos, pon énfase na reutilización da conectividade e a extensibilidade dos compoñentes e no desenvolvemento rápido.

Django REST framework

Baseado en Django, permite crear APIs RESTful, o que permite a transferencia de información entre as interfaces e as bases de datos dunha maneira sinxela. Este framework o utilizamos para crear toda a lóxica do backend.

Ionic

Ionic é framework que engloba un conxunto de ferramentas para o desenvolvemento de aplicacións webs progresivas que tamén permite exportar estas para a creación de aplicacións móbiles tanto para iOS coma Android. No proxecto é utilizado na parte do frontend.

Spotipy

Spotipy é unha libraría de Python que permite o acceso completo a API de Spotify, deste xeito é moito mais doado o traballo con ferramentas que utilizan esta plataforma musical.

2.3 Ferramentas de desenvolvemento

NeoVim

NeoVim é un editor de texto na terminal, é un fork de Vim e trata de mellorar este de xeito colaborativo, facendo mais doado o mantemento e maximizando a extensibilidade. Foi utilizado para o desenvolvemento do código e da memoria.

Git

Git é un sistema de control de versións distribuido de código aberto, deseñado para manexar todo tipo de proxectos, caracterízase principalmente pola súa velocidade, rendemento, usabilidade e flexibilidade.

Postman

É un programa que permite o deseño, o simulacro, a depuración e a realización de probas, monitorización e publicacións de APIs dende un único sitio. Neste proxecto usouse para a realización das probas da API do servizo.

Figma

Figma é un editor vectorial baseado na web, serve para facer prototipos e no noso caso para a realización dos mockups.

2.4 Sistema de xestión de base de datos

SQLite

SQLite é un sistema de xestión de base de datos de código libre, é autocontido, non necesita servidor e transaccional. No noso proxecto o usamos para almacenar tanto os usuarios, as instancias e as cancións.

2.5 APIs

Spotify API

Para facilitar o desenvolvemento de aplicacións que se nutran das capacidades de Spotify, existe unha API que permítenos xestionar a maioría as funcionalidades da plataforma como poden ser a procura, a reprodución, a xestión de listas e demais, nos a utilizamos para estas na aplicación.

Capítulo 3

Análise

NESTE terceiro capítulo se fará unha análise da viabilidade do proxecto e, expoñerase a metodoloxía a utilizar.

3.1 Metodoloxía

A forma de traballo consistirá no estudo dos proxectos relacionados, para continuar coa análise, deseño e implementación e probas do proxecto. Utilizarase a metodoloxía Scrum para o desenvolvemento.

3.2 Scrum

Scrum [1] é un proceso de desenvolvemento áxil. Permite un desenvolvemento rápido e por iteracións, permítenos inspeccionar o software creado e cambiar as preferencias de traballo no lugar dunha planificación e execución completa dende o principio. É un método no que se aplican de maneira regular un conxunto de boas prácticas para traballar de forma colaborativa e obter o mellor resultado posible. Os equipos organizasen entre eles para discutir as funcionalidades e a prioridade destas, deste xeito despois de cada iteración se pode facer unha demostración do produto nese momento.

3.2.1 Roles

Os roles da metodoloxía son os seguintes:

- Product Owner: é o encargado de fixar as metas do sprint e a priorización do Product Backlog. O seu obxectivo é que o produto maximice o seu valor.

- Scrum Master: a súa responsabilidade é promover as prácticas Scrum, media entre o equipo de desenvolvemento e o Product Owner. Dirixe as reunións diarias e as revisións dos Sprints.
- Equipo de desenvolvemento: organizanse para desenvolver o proxecto seguindo o Sprint Backlog.

3.2.2 Reunións

- Daily Scrum: tratase dunha reunión diaria duns 15 minutos de duración que fai o equipo de desenvolvemento, é dirixida polo Scrum Master e nela cada participante responde a 3 sinxelas preguntas. 'Qué fixeches onte?´, 'Qué vas facer hoxe?´, 'Qué problemas atopaches?´, deste xeito pódese ver o estado actual do proxecto.
- Sprint Planning: nesta reunión se seleccionan as tarefas a realizar durante o Sprint, se fai unha estimación da súa duración e se obtén o Sprint Backlog, participan tanto o equipo de desenvolvemento coma o Scrum Master.
- Sprint Review: ao final de cada Sprint realizase esta reunión que ten como obxectivo presentar os traballos realizados neste, poden realizarse adaptacións do Product Backlog.
- Sprint Retrospective: tamén se realiza ao final de cada sprint e ten como finalidade analizar o traballo realizado, as funcionalidades e as melloras.

Unha vez rematadas tanto o Sprint Review e o Sprint Retrospective iniciase a planificación do seguinte Sprint Planning de forma cíclica.

3.2.3 Artefactos Scrum

- Product Backlog: é a lista que recolle todos os requisitos do produto, ordenado de maior a menor prioridade. Trátase dunha lista dinámica xa que vai cambiando cos diferentes Sprints.
- Sprint Backlog: agrupa en tarefas os elementos do Product Backlog seleccionados para o Sprint actual.

3.2.4 Scrum no proxecto

Neste proxecto, debido as diferencias coa realidade se fixeron modificacións da metodoloxía. Coma non hai un equipo de desenvolvemento, os roles de Scrum Master e o equipo de desenvolvemento foron manexados polo alumno e o rol de Product Owner polo director.

Cada Sprint Planning tivo unha duración de aproximadamente dúas semanas, o Daily Scrum foi substituído por un repaso das tarefas realizadas e un diario de traballo e o Sprint Planning realizado de forma individual.
Para a creación do Product Backlog se realizaron reunións ao principio do desenvolvemento para a concreción dos aspectos fundamentais da aplicación, foi cambiando co paso do tempo segundo as versións funcionais do produto.
Os Sprint Backlog foron seleccionados polo alumno segundo as prioridades establecidas inicialmente, ademais de seguir unha orde lóxica de desenvolvemento de funcionalidades, dende as mais básicas ata as específicas.
Tanto o Sprint Review coma o Sprint Rertospective reducidas debido a complexidade.

3.3 Viabilidade

Nesta parte pasaremos a expoñer a análise de viabilidade do proxecto, algo esencial antes de comezar calquera tipo de proxecto xa que determinaremos se poderemos acadar a súa finalización satisfactoriamente.

3.3.1 Viabilidade económica

No desenvolvemento da maioría dos proxectos software existen tres custos principais, os custos en recursos humanos, en software e en hardware.
Os recursos humanos neste caso ao ser unha soa persoa a encargada de facer o deseño, implementación e probas o custo é baixo, noutros proxectos onde hai mais persoas implicadas habería que ter en conta o custo por hora de cada unha das persoas involucradas.
Con respecto aos recursos software neste proxecto utilizase software libre na maior medida posible, partindo do sistema operativo ata os frameworks e librarías, pasando polas ferramentas de desenvolvemento coma o editor de texto ou o navegador, todo isto fai que os custos software neste proxecto sexan nulos.
En canto aos recursos hardware, para este proxecto non foi necesario adquirir nada, xa que o único necesario é un ordenador con conexión a Internet, podería ser necesario un servidor na nube para despregar a aplicación o completo, pero debido ao pequeno tamaño da aplicación poderíase recurrir a un servizo gratuíto se fose necesario.
Polo tanto respecto a viabilidade económica podemos dicir que este proxecto é completamente factible xa que os custos vense moi reducidos polas características deste.

3.3.2 Viabilidade técnica

Como xa vimos, a maioría de software é altamente coñecido no mundo do desenvolvemento software e dispón de moita documentación, polo tanto a realización do proxecto non

presenta unha dificultade técnica alta. Podemos afirmar entón que o proxecto tamén é viable tecnicamente.

3.3.3 Viabilidade do mercado

Hoxe en día podemos ver diferentes tipos de software comercial que reproduce gramolas virtuais para establecementos, estes atópanse algo implantados en Norte América e comezan a despregarse algo en Europa, en canto a software libre non hai opcións comerciais, tan só algúns proxectos para implementar de forma local, incluso Spotify ten unha función de crear unha sesión, pero que non é tan doado de utilizar. Non foron atopadas aplicacións similares de código aberto. Este software pode atoparse no apartado estado da arte 1.3. Por este motivo e os anteriores comentados podemos afirmar que este proxecto ten cabida no mercado, entón podemos consideralo coma viable.

3.4 Análise

Para a creación deste proxecto se van desenvolver un frontend baseado en Ionic no que se amosarán todos os datos relacionados coas cancións que están na cola, o número de votos e a súa orde de reprodución. Tamén se vai realizar un backend en Django Rest Framework que nos permitirá a conexión do frontend coa API de Spotify e así levar a lóxica do proxecto a cabo. As funcións destacadas son as seguintes:

- Creación dunha instancia.
  Poderase crear unha instancia ou sesión onde se vai reproducir a música, será necesario facer a autenticación contra a API de Spotify cunha conta premium. Esta instancia pode interpretarse como sería o bar ou lugar de emprazamento dunha gramola física, pero por suposto que pode ser usado en oficinas, reunións particulares e calquera sitio onde a música teña cabida.

- Creación de usuarios.
  Os usuarios poderán rexistrarse nas instancias, o primeiro en facelo terá o rol de administrador, deste xeito terán a posibilidade de engadir cancións a cola de reprodución e votar a orde destas.

- Creación dunha cola de reprodución.
  Os usuarios poderán engadir cancións a unha cola de reprodución xenérica para a instancia, a aplicación encargarase de que cando remate unha canción comece a reprodución da seguinte.

- Posibilidade de facer votacións.
  Na cola de reprodución aparecen o número de votos de cada canción e botóns que sirven para engadir ou substraer votos, a lista de reprodución estará ordenada por este número de votos e posteriormente por orden de chegada, coma sería nunha gramola habitual.
- Poboar a cola de reprodución cunha lista xa creada.
  Aproveitando o potencial das listas de reprodución que ten Spotify, a cola de reprodución poderá ser enchida cunha playlist do usuario, o obxectivo de esta funcionalidade é que os usuarios poidan votar a orde de reprodución das cancións da lista.

3.5 Requisitos da aplicación

Os requisitos son as necesidades funcionais que ten un produto para satisfacer o seu obxectivo. Os requisitos poden ser funcionais ou non funcionais, os primeiros son os que describen o comportamento de funcións particulares no software, os segundos non están relacionados especificamente coa funcionalidade do sistema.

3.5.1 Requisitos funcionais

- Amosar información da cola de reprodución.
- Amosar os resultados de procura.
- Engadir cancións a cola.
- Permitir a creación de sesións.
- Permitir as votacións aos usuarios.
- Permitir facer unha procura de cancións.
- Permitir o rexistro de usuarios.
- Facer votacións positivas ou negativas.

3.5.2 Requisitos non funcionais

- **Deseño:** minimalista fácil de comprender e sinxela de usar.
- **Consistencia:** O modelo da aplicación mantense actualizado sen perder datos.
- **Seguridade:** Tan só os usuarios rexistrados poden facer uso da aplicación.
- **Fiabilidade:** Os erros en produción están controlados para poder dar unha resposta ó usuario en caso de que se dean.

3.5.3 Actores

No proxecto existen tres tipos de usuarios, usuarios sen rexistrar, usuarios rexistrados e administrador.

- **Usuario sen rexistrar:** O usuario sen rexistrar ten acceso a páxina de inicio dende onde se pode crear unha nova instancia ou facer login.
- **Usuario rexistrado:** Os usuarios rexistrados poden engadir ver a cola de reprodución, buscar e engadir cancións e votar positiva ou negativamente as cancións.
- **Usuario administrador:** O usuario administrador pode facer todo o que os usuarios rexistrados e ademais pode poboar a cola de reprodución con listas de reprodución de Spotify, tamén é o usuario que engade o token a instancia.

Capítulo 4

Planificación

Para a planificación dos proxectos se deben ter en conta tanto os custos como o tempo, neste capítulo explicase as etapas da desta durante o proceso de desenvolvemento, a planificación é acorde a metodoloxía Scrum 3.2.

4.1 Planificación inicial

Unha vez realizado a análise (capítulo 3) se decidiu dividir o traballo en 5 grupos:

- **Configuración inicial do proxecto:** Recolección de información sobre as ferramentas a utilizar para a posta en marcha do proxecto, configuración do entorno de desenvolvemento.
- **Implementación da persistencia:** Deseño da base de datos, modificación do modelo de usuarios de Django.
- **Conexión coa API de Spotify:** Creación da lóxica no backend, peticións necesarias da aplicación o API de Spotify. Configuración da xestión de usuarios.
- **Conexión frontend backend:** Planificación e implementación do frontend, conexión con JSON web Token (JWT) aos usuarios do backend.
- **Xeración do espazo web:** Peticións ao backend e xestión de permisos.

4.2 Adaptación da planificación a Scrum

O desenvolvemento do proxecto se dividiu en 4 fases, as cales tiveron unha duración de entre 3 e 5 semanas dependendo da complexidade, a metodoloxía foi adaptada a natureza do proxecto. Se realizou un Sprint Planning 3.2.2 ao principio de cada fase onde se obtivo o

Sprint Backlog 3.2.3 e ao finalizar cada unha se fixo o Sprint Review 3.2.2 e o Sprint Retrospective 3.2.2. Durante a realización do proxecto, tamén se levou un diario de traballo que facilitou a organización.

4.2.1 Primeiro sprint

No primeiro sprint se levou a cabo a implementación a primeira fase, se creou o Product Backlog 3.2.3 baseado nos requisitos funcionais. Posteriormente se estableceu o espazo de traballo, se configurou o editor NeoVim cunha selección de plugins adaptados ao proxecto, tamén se configurou o repositorio de GitLab. Neste sprint tamén incluímos as probas iniciais tanto coa API de Spotify coma con Ionic xa que se trataba dun framework novo para o desenvolvedor, por último tamén se realizaron os mockups do frontend 4.1.

4.2.2 Segundo sprint

Neste sprint se deseñou a base de datos, se crearon os modelos de datos en Django e se modificou o modelo xa preestablecido de usuarios en Django para engadir mais datos que este non contiña, na figura 4.2 podemos ver a súa estrutura.

4.2.3 Terceiro sprint

No terceiro sprint fíxose a conexión do backend coa API de Spotify, crearonse as peticións necesarias coa axuda da libraría de Python Spotipy, esta proporciona todas as funcionalidades necesarias, dende a obtención do token de autenticación contra a plataforma de música ata a reprodución, pasando pola xestión de playlists e a cola de reprodución.

4.2.4 Cuarto sprint

Para o cuarto sprint se planificou o deseño do frontend baseado nos mockups realizados. Tamén se fixo a conexión mediante JWT para a xestión de usuarios. Estudáronse outros métodos para facer dita conexión, pero se concluíu que a autenticación con JWT era a mais segura e útil no noso caso. Este sprint foi mais longo do esperado debido a novidade no uso deste tipo de autenticación, poñendo fincapé na especial dificultade de renovar os tokens de autenticación co token de refresco.

4.2.5 Quinto sprint

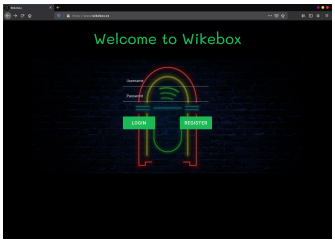
No quinto e último sprint se crearon as páxinas do frontend, se tivo en conta os permisos de acceso tanto na parte do frontend coma do backend permitindo tan só as accións necesarias.

4.3 Custos do proxecto

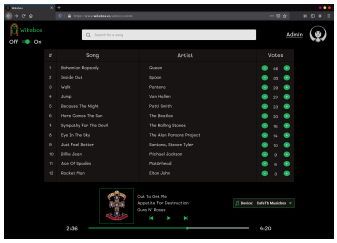
O software utilizado durante a creación deste proxecto foi sempre con licencias libres, en canto a recursos hardware non foron necesarios debido a que tan só foi necesario un ordenador do que xa se dispoñía. Polo tanto os recursos utilizados restrínxese tan só os recursos humanos.

Na táboa 4.1 mostrase os recursos humanos utilizados medidos en horas de traballo.

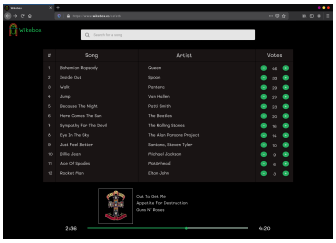
Figura 4.1: Mockups do frontend



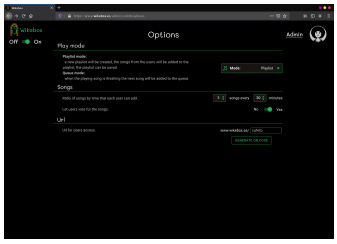
(a) Mockup vista de login



(b) Mockup vista do admin



(c) Mockup vista de usuario

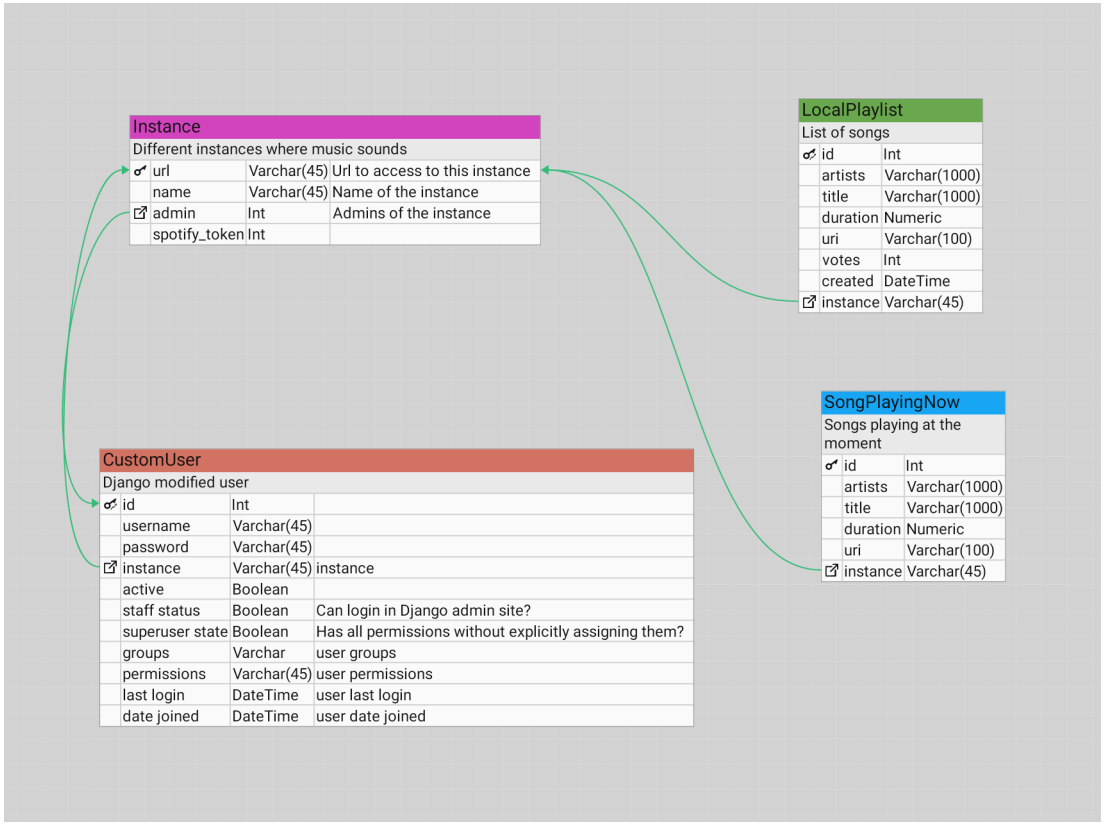


(d) Mockup opcións do admin

Táboa 4.1: Tempo empregado no proxecto

Tarefa	Tempo
Documentación	80h
Desenvolvemento do backend	100h
Desenvolvemento do frontend	200h
Probas	30h
Total	410h

Figura 4.2: Estrutura da base de datos



Capítulo 5

Deseño

No seguinte capítulo explicaránse os aspectos relevantes do deseño da nosa aplicación, coma a arquitectura adoptada e os servizos utilizados.

5.1 Arquitectura

No caso deste proxecto utilizanse dous frameworks diferentes no que cada seu teñe unha arquitectura diferente, Angular (o framework que usamos con Ionic) utiliza a típica modelo, vista, controlador e Django cambia esta derradeira por plantilla[1]. Ambos patróns de arquitecturas se basean nas ideas de reutilización do código e separación de conceptos o que separa as representacións internas da información co xeito que se presenta os usuarios fianis da aplicación, estas características son básicas para facilitar a tarefa de desenvolver a aplicación e facilitar o seu mantemento, pero o seu funcionamento non e de todo igual.

5.1.1 MVC: Modelo, vista, controlador

Trátase do patrón de deseño software máis conocido, é moi utilizado no desenvolvemento web.

- **Model:** O **modelo** é a representación da información coa que o sistema opera, polo tanto xestiona todos os accesos a dita informacion, tanto consultas como actualizacións. Envía a vista a información que esta lle vai solicitando para ser mostrada na interface do usuario, as peticións de acceso ou manipulación chegan ao modelo a través do controlador.
- **View:** A **vista** encargase da representación de cara ao usuario de toda a información da aplicación.

[1] Template en inglés.

- **Controller:** O **controlador** é o encargado de interpretar as instruccións e accións que realizan os usuarios finais da aplicación, facendo uso das funcionalidades implementadas no modelo. Pódese dicir que o controlador fai de intermediario entre a vista e o modelo.

5.1.2 MVT: Modelo, vista, plantilla

A diferencia da arquitectura **MVC,** neste caso a parte do controlador é manexada directamente polo framework, é un patrón de deseño coñecido por Django.

- **Model:** O **modelo** é similar ao caso de MVC, actúa como interface para os datos, é basicamente a estructura lóxica detras da aplicación web ou a API no noso caso.
- **View** A **vista** executa a lóxica de negocio, interactúa co modelo e renderiza a plantilla. Acepta peticións HTTP e devolve tamén peticións HTTP.
- **Template:** A **plantilla** é o compoñente diferenciador da arquitectura MVC. A plantilla actúa como a capa de presentación, básicamente é o código HTML que renderiza a información. O contido das plantillas pode ser tanto estático coma dinámico.

Como vemos a gran vantaxa das arquitecturas é a separación das responsabilidades dentro da aplicación, deste xeito se existen cambios nos datos (Modelo) non afecta a visualización xa que esta se actualizará co contido novo, además de que o usuario non interactúa en ningún momento directamente cos datos.

Capítulo 6

Contido demostrativo

ENTRE a introdución e as conclusións, o documento conterá tantos capítulos como sexa preciso, sempre con coidado de non rebasar o límite de 80 páxinas fixado polo regulamento de TFGs.

Empregaremos éste de xeito demostrativo, para ilustrar o uso de elementos habituais que poidan ser de utilidade[1].

6.1 Inclusión de imaxes

Se precisamos imaxes no noso documento, incluirémolas do xeito que se indica na figura 6.1 (páxina 21). Se o facemos así, LaTeXubicará cada imaxe no mellor lugar posible, lugar que pode variar a medida que o documento vaia crecendo coa inclusión de máis texto e outros elementos (máis imaxes, táboas, etc.).



Figura 6.1: Pé de imaxe descritivo

Recoméndase almacenar os ficheiros gráficos no directorio `imaxes`.

6.1.1 Inclusión de varias sub-imaxes

Se precisamos inserir imaxes relacionadas, pode ser apropiado incluílas como sub-figuras, do xeito que se pode apreciar na figura 6.2 coas imaxes 6.2a e 6.2b. Como se pode ver nos exemplos desta sección, sempre é recomendable referirse ás imaxes pola súa referencia, xa que dese xeito non dependemos de onde queden ubicados os elementos en cuestión.

[1] Por exemplo, isto é unha nota a pé de páxina.

6.2 Inclusión de código fonte

Se precisamos incluír fragmentos de código fonte, podemos facelo da seguinte maneira:

```
#include <stdio.h>
#define N 10

int main()
{
  int i;

  // Isto é un comentario
  puts("Ola, mundo!");

  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    puts("LaTeX é a ferramenta de edición ideal para profesionais
    da informática!");
  }

  return 0;
}
```

6.3 Uso da relación de acrónimos e do glosario

Os acrónimos edítanse no ficheiro `bibliografia/acronimos.tex` e úsanse empregando a orde `acrlong` para obter o termo completo (deste xeito: Erlang Open Telecom Platform), a orde `acrshort` para obter o acrónimo (deste xeito: ERLANG/OTP). A primeira vez que usamos un termo con acrónimo no documento é recomendable usar orde `acrfull` (que produce ambas versións á vez: Erlang Open Telecom Platform (ERLANG/OTP)). Os acrónimos que non se usan no documento, non aparecen na relación que se xerar na versión PDF.

Pola súa banda, os termos do glosario edítanse no ficheiro `bibliografia/glosario.tex` e úsanse empregando a orde `gls` (deste xeito, bytecode) ou `Gls` (deste xeito, Bytecode). Ao igual que os acrónimos, os termos que non se usan no documento, non aparecen na relación que se xera na versión PDF.



(a) Pé de subimaxe rotada



(b) Pé de subimaxe deformada

Figura 6.2: Pé de imaxe xeral

Capítulo 7

Conclusións

Derradeiro capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as leccións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras,...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique

neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Apéndices

Apéndice A

Material adicional

Exemplo de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique

neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografía

[1]